

公演评分体系说明

一、选手个人得分

计算公式

属性分 = $\text{round}(\text{vocal} \times \text{归一化声乐权重} + \text{dance} \times \text{归一化舞蹈权重} + \text{charm} \times \text{归一化魅力权重})$

难度系数 = $1 - (\text{歌曲难度} - 1) \times 0.1$

- 难度 1 → 1.0 (无衰减)
- 难度 5 → 0.6 (衰减 40%)

发挥加分 = 发挥值 × 2

- 发挥值范围: -10 ~ 20
- 发挥加分范围: -20 ~ 40

原始分 = 属性分 × 难度系数 + 发挥加分

最终得分 = $\text{clamp}(\text{原始分}, 0, 120)$ (截断到 0~120 之间)

评级映射

得分范围	评级	描述
≥ 85	S	完美舞台
≥ 65	A	出色表现
≥ 45	B	稳定发挥
≥ 25	C	略有不足
< 25	D	失误较多

关键参数

参数	说明	来源
选手属性 <code>vocal/dance/charm</code>	训练获得, 无上限	<code>player.attributes</code>
歌曲权重 <code>vocalweight/danceweight/charmweight</code>	管理员在歌曲库中配置	<code>song.*weight</code>
归一化权重	原始权重 ÷ 三项权重之和	确保三项之和 = 1.0
歌曲难度 <code>difficulty</code>	1~5, 管理员在歌曲库中配置	<code>song.difficulty</code>
发挥值 <code>performancevalue</code>	选手抽取 or 管理员代生成, 范围 -10~20	<code>PerformanceValue</code> 表

二、团队得分 & 最终票数

团队得分

$$\text{团队得分} = \text{round}(\text{全队成员个人最终得分的平均值})$$

不再有随机加成。

最终票数

$$\text{最终票数} = 500 + \text{团队得分} \times 3 + \text{团队平均魅力值}$$

$$\text{团队平均魅力值} = \text{round}(\text{全队成员 charm 属性之和} \div \text{成员数})$$

票数构成拆解

组成部分	公式	说明
基础票数	500	固定值
团队得分加成	团队得分 $\times$ 3	团队综合实力的体现
平均魅力加成	团队平均 charm	魅力属性高的队伍获得额外加成

最终排名

所有队伍按 最终票数 降序排列，票数相同时名次并列。

三、个人喜爱度权重

总权重公式

$$\text{总权重} = \textcircled{1}\text{基础属性贡献} + \textcircled{2}\text{实时发挥贡献} + \textcircled{3}\text{团队排名加成} + \textcircled{4}\text{队内MVP加成} + \textcircled{5}\text{观众缘随机值}$$

分项明细

① 基础属性贡献

$$\text{基础属性贡献} = \text{round}(\text{charm} \times 2)$$

- 只依赖 charm（魅力）属性
- charm 越高此项得分越高，无上限

② 实时发挥贡献

$$\text{实时发挥贡献} = \text{max}(0, \text{发挥值} + \text{random}(-5, 5))$$

- 基于选手在公演中的实际发挥值

- 叠加 ± 5 的随机波动
- 最低为 0（不会为负）

③ 团队排名加成（等差递减）

团队排名加成 = $\text{round}(30 \times (\text{总队伍数} - \text{队伍排名}) / (\text{总队伍数} - 1))$

排名（5队示例）	加成
第 1 名	+30
第 2 名	+23
第 3 名	+15
第 4 名	+8
第 5 名	+0

- 第 1 名固定 +30
- 最后一名固定 +0
- 中间队伍按等差数列均匀分配

④ 队内 MVP 加成

队内MVP加成 = 队内排名第1 ? $\text{random}(10, 20)$: 0

- 仅队内个人得分第 1 名的选手获得
- 10~20 之间的随机值

⑤ 观众缘随机值

观众缘随机值 = $\text{random}(0, 15)$

- 纯随机，模拟观众缘的偶然性

差距拉大调整

在计算完原始权重后、进行加权投票抽样前，执行一次调整：

1. 找出**权重最低**的选手，设其权重为 `minweight`
2. 如果 `minweight > 10`，计算 `N = minweight - 10`
3. **所有选手的权重同时减去 N**
4. 权重最低的选手变为 10，其余选手也同等幅度降低

目的：拉开权重差距，使权重高的选手获得更多投票。

投票机制

参数	值
评审人数	1000 人
每人投票数	3 票
抽样方式	加权不放回抽样
总票数	3000 票

- 每位评审按照调整后的权重进行加权不放回抽样
- 权重越高的选手被选中的概率越大
- 每次选中后从候选池移出，同一评审不会重复投票给同一人

四、数据流程图

